

## 数字媒体调研报告题目

- 3 人一组，选题尽量不重复(如特别想做，也允许重复)，建议大家自由发挥、自行选择自己感兴趣或想了解的题目进行调研学习。
- 通过网页、图书馆文献调研（国内外），自行列出报告提纲，综合形成最后的 调研报告，直接引用文献部分需要正式引用[\*\*]，列出参考文献包括网页，必须有英文检索资料，注意文献正确的书写方式。  
常用的检索方式：谷歌学术(通过镜像站点访问)、IEEE Xplore、WOS、万方数据库等
- 提交最后的调研报告（word），格式请参考格式文档，最后的调研报告所有作者署名（有数字签名或者使用签名图片）。
- 调研报告适当配图，正文字数 5000—8000 字左右。
- 针对科研类选题，可以针对特定问题领域、一项具体技术，也可以针对近期一篇顶会顶刊论文进行详述和解析，但不可以直接翻译论文作为报告内容。

### 一. 产业类

1. 调研新媒体领域，了解该领域从传统传媒行业发展到数字化的历程，并列举 该领域若干国内新媒体企业，思考该领域随着数字媒体技术的发展可能会发生的变化。
2. 调研 AIGC 在数字媒体相关产业的应用情况及产生的影响，并思考相关技术的未来发展与应用趋势、产业发展趋势，以及对社会、就业、生活产生的影响。
3. 调研 VR 产业的发展历史与现状，在哪些领域已经开始大规模商业化的应用，如何改变了这些领域的传统模式？你认为未来还有可能进行成熟应用的领域是什么？
4. 调研数字媒体产业发展中数字版权的重要性和必要性，介绍现有正在实施的 或者正在研究中的数字版权方案，通过调研总结，你是否能设想一种合理有效的数字版权方案。

## 二. 技术类

5. 调研自由视点视频的发展与现状，分析其技术原理，在哪些领域已经有商业化的应用，你认为未来还有可能进行成熟应用的领域是什么？
6. 调研 AIGC 技术发展与现状，分析其技术原理，你认为未来还有可能进行成熟应用的领域是什么？
7. 调研一部二维动画片的制作流程，并思考可以提升工作效率的关键技术。
8. 调研一部三维动画片的制作流程，并思考可以提升工作效率的关键技术。
9. 调研一个大型 3D 游戏的开发流程，团队人员配置，并思考其中可以提升工作效率的关键技术。
10. 调研特效电影中的虚实合成技术，列举 1-2 个实例进行说明，并思考其应用和技术发展的可能方向。
11. 调研动作捕捉技术，有哪些相关设备和方法。了解影视作品中角色动画（包括脸部动画）实现的全过程，思考这个过程中所使用的数据对象及其相互之间的转化。
12. 调研游戏引擎的发展历史，并思考其发展和提升的可能方向。

## 三. 科研类

13. 调研最近 1 次国际多媒体大会（ACM Multimedia）的相关情况，对其收录论文进行分类说明，并挑选自己感兴趣的一类泛读相关论文进行介绍。
14. 调研最近 1 次图形学大会（ACM SIGGRAPH）的相关情况，对其收录论文进行分类说明，并挑选自己感兴趣的一类泛读相关论文进行介绍。
15. 调研近期很火的 AIGC 技术，针对具体特定模型深入调研其算法原理，如 Stable Diffusion、Control Net、Dalle、SORA 等，选其一进行详细分析。
16. 调研多媒体信息检索技术，以图像、视频、3D 数据、声音的某一种为例查找相关文献，介绍相关方法，并调研在哪些软件、平台或者行业中已经开始大规模使用相关技术。
17. 调研图像和视频风格迁移技术，查找相关文献介绍其技术原理和主要应用，

是否有利用这些技术开发的产品工具，尝试用相关工具进行风格迁移。

18. 特定论文阅读与解析：可以选择近 3 年内的数字媒体领域相关的顶级期刊 (TPAMI/IJCV/TIP/TCSVT/TMM/PR/TVCG 等)或顶级会议(CVPR/ECCV/ICCV/ACMMM/SIGGRAPH/ICLR 等)中某一篇文章进行讲解、阐述和分析，但不能直接翻译原文作为报告内容，需要加入自己的分析理解阐述。

#### **四. 硬件类**

19. 调研主流商业化游戏机的历史发展，以及这些游戏机使用的底层开发平台和其游戏的授权开发方式。
20. 调研三维扫描设备种类原理及其后处理相关技术，调研 3D 打印设备的种类原理及其适应对象，并通过这些思考如果你自己想使用相关技术创业，你会采购 哪些设备，进行何种数字化服务？
21. 调研显卡的发展历史，从而说明其对计算机发展的推动作用，以及其在 AI 时代的新角色。
22. 调研声卡的发展历史，从而说明其发展对整个计算机的作用。
23. 调研新型裸眼立体显示设备及技术原理，分析其发展方向、优势及不足。
24. 调研光场相机设备的发展历程及技术原理，分析其发展方向、优势及不足。

#### **五. 系统类**

25. 调研科技馆中的数字媒体/多媒体展品，介绍 2—3 个常见的技术实现案例，并分析其硬件结构、软件支持、内容方案。
26. 数字与艺术正非常紧密的联系在一起，调研数字艺术互动装置，介绍 2—3 个常见的技术实现案例，并分析其系统设计与软件支持。
27. 视觉和听觉类的交互设备很多，请调研对于媒体的其它种类——触觉、嗅觉、味觉、意识的相关交互输入或者输出设备，并设想该设备加入现有的数字媒体系统中，可以带来什么新功能。
28. 调研增强现实（AR）技术现有的相关硬件和算法技术，使用 2-3 个事例说明相关系统在生产生活中发挥的作用，分析其当前的不足及未来发展情况。

